

Laboration 4 – Datamodell, JSON och XML

Uppgift

Definiera en sensormätning som en gemensam datamodell i en fristående laboration. Skapa samma mätning i JSON och XML, parse representationerna och stoppa data som bryter mot kontraktet. När den fristående delen fungerar kan relevanta resultat föras över till gruppens IoT-case och kopplas till API:t från dag 3

Datakontrakt

Fält	Typ	Obligatoriskt	Regel
<code>sensorId</code>	sträng	ja	får inte vara tomt
<code>value</code>	tal	ja	rimligt temperaturintervall -50 till 100
<code>unit</code>	sträng	ja	<code>C</code> för temperatur

Fältnamn och betydelse ska behållas. Gruppen får lägga till dokumenterade fält, exempelvis `timestamp`

Del 1 – Intern datamodell

Skapa en gemensam typ, exempelvis:

```
struct Reading {  
    std::string sensor_id;  
    double value;  
    std::string unit;  
};
```

Beskriv kort hur varje externt fält mappas till typen

Del 2 – JSON

- skapa en giltig JSON-representation
- parse den till `Reading`
- serialisera objektet tillbaka till JSON
- kontrollera fält, typer och regler

Del 3 – XML

- skapa en motsvarande XML-representation med rotelementet `reading`
- parse den till samma `Reading`
- serialisera objektet tillbaka till XML
- kontrollera element, talformat och regler

Del 4 – Felmatris

Testa minst fyra fall:

Fall	Exempel	Förväntad kategori
Trasig syntax	saknad klammer eller sluttagg	syntaxfel
Saknat fält	inget <code>sensorId</code>	strukturfel
Fel typ	<code>value</code> är <code>"varmt"</code>	typfel
Fel enhet	<code>unit</code> är <code>kg</code>	semantiskt fel
Orimligt värde	<code>value</code> är <code>9999</code>	rimlighetsfel

Spara observerat resultat och vilket felmeddelande användaren får

Del 5 – Koppla till ett API

Välj ett rimligt nästa steg:

- validera JSON-body innan API:t lagrar mätningen
- låt API:t acceptera både `application/json` och `application/xml`
- låt API:t ta emot JSON men returnera XML när klienten efterfrågar det

Det räcker att en integrationsväg fungerar och kan förklaras. Ni kan själva välja om ni vill använda Git under laborationen. För arbetet med caset används Git som tidigare

Del 6 – Dokumentera kontraktet

Dokumentationen bör innehålla:

- fälttabellen med typer och regler
- ett giltigt JSON-exempel
- ett giltigt XML-exempel
- hur okända fält hanteras
- felmodell och exempel på felmeddelande

Dagens arbetsresultat

Arbetet kan sikta mot att gruppen har:

- samma sensorvärde representerat i JSON och XML
- minst en parser som bygger en intern datamodell
- validering av obligatoriska fält, typer och minst en domänregel
- en felmatris med observerade resultat
- uppdaterat API eller en tydlig plan för inkoppling

Fördjupning om ni blir klara

- lägg till ISO 8601-tidsstämpel
- definiera ett JSON Schema
- definiera en enkel XSD

- validera en lista med flera mätningar
- testa hur okända extra fält ska hanteras